AULA 7 · UNIDADE 1 · DA TAXA AO TOTAL

Do ritmo ao total, e *a substituição*

A gestão quase sempre mede o ritmo: quanto entra por mês, quantos atendimentos por dia. Na primeira parte, a integral transforma esse ritmo no total que o gestor precisa. Na segunda, o primeiro método de integração do semestre, para quando há uma função dentro de outra.

01 · O PLANO DE HOJE

Duas partes, *nessa ordem*

PARTE 1

do ritmo ao total: arrecadação, demanda e custo

PARTE 2

o método de substituição

PARA CASA

a oficina de substituição, com as respostas no Classroom

PRÓXIMAS SEMANAS

as Aulas 8 e 9 são no Classroom

Hoje a aula junta o que estava previsto para 22 e 23/10. A devolutiva da Missão 1 e do Miniteste 1 está no Classroom.

02 · O ROTEIRO

Do ritmo ao total, em *quatro passos*

1 · PRIMITIVA

integre o ritmo, termo a termo, e some a constante K

2 · PONTO DE PARTIDA

troque o valor conhecido na função e calcule o K

3 · CONFERIR

derive o total: tem de voltar no ritmo

4 · USAR E LER

calcule o que foi pedido e responda com a unidade

Nesta parte, a constante se chama **K**, porque as funções vão ter nomes como A(t), D(t) e C(x).

03 · A ARRECADAÇÃO

O ritmo cresce, e o acumulado *acelera*

> *Antes de avançar: se o ano inteiro arrecada 132 milhões, o primeiro semestre arrecada 66?*

Caminho: o ritmo e o ponto de partida · a primitiva · a constante · a conferência · o meio e o fim do ano · os dois semestres. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: a(t) = 8 + 0,5t milhões de reais por mês · no início do ano, acumulado zero
2. **PASSO 1 · A PRIMITIVA** · 8 → 8t · 0,5t → 0,25t²
3. **COM A CONSTANTE** · A(t) = 8t + 0,25t² + K
4. **PASSO 2 · O PONTO DE PARTIDA** · A(0) = 0 + 0 + K = 0 → K = 0
5. **PASSO 3 · CONFERIR DERIVANDO** · A(t) = 8t + 0,25t² → A′(t) = 8 + 0,5t ✓
6. **PASSO 4 · USAR · O MEIO DO ANO** · A(6) = 48 + 9 = 57
7. **O FIM DO ANO** · A(12) = 96 + 36 = 132
8. **A SURPRESA** · primeiro semestre: 57 · segundo semestre: 132 − 57 = 75
9. **LEITURA DE GESTÃO** · ritmo em milhões por mês → total em milhões

PARA VOTAR

Por que *menos da metade*?

PERGUNTA 1

A arrecadação acumulada foi de 57 milhões de reais até o meio do ano e de 132 milhões no ano inteiro (valores simulados). Por que o primeiro semestre ficou com menos da metade?

A Porque houve um erro de conta: os dois semestres deveriam ser iguais.

B Porque o ritmo cresce ao longo do ano: os meses do segundo semestre arrecadam mais.

C Porque faltou somar a constante.

D Porque a integral só vale para o ano inteiro.

04 · A DEMANDA

Começar do zero *não quer dizer* K igual a zero

> *Antes de avançar: o serviço começou com zero pedidos. Então a constante K vale zero?*

Caminho: o ritmo exponencial · a primitiva · o tropeço do K igual a zero · o ponto de partida · as duas conferências · seis meses e um ano. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: $d(t) = 200 \cdot e^{0,1t}$ pedidos por mês · no lançamento, total zero
2. **PASSO 1 · A PRIMITIVA** · $200 \div 0,1 = 2.000 \rightarrow D(t) = 2.000 \cdot e^{0,1t} + K$
3. **O TROPEÇO** · "começou do zero, então K = 0": $D(0) = 2.000 \cdot e^{0} = 2.000$
4. **PASSO 2 · O PONTO DE PARTIDA** · $D(0) = 2.000 + K = 0 \rightarrow K = -2.000$
5. **O TOTAL ACUMULADO** · $D(t) = 2.000 \cdot e^{0,1t} - 2.000$
6. **PASSO 3 · CONFERIR** · $D'(t) = 200 \cdot e^{0,1t}$ ✓ e $D(0) = 0$ ✓
7. **PASSO 4 · USAR · SEIS MESES** · $D(6) = 2.000 \times 1,822 - 2.000 \approx 1.644$
8. **UM ANO** · $D(12) = 2.000 \times 3,320 - 2.000 \approx 4.640$
9. **LEITURA DE GESTÃO** · o K não é sempre o valor inicial: é o que acerta o ponto de partida

PARA VOTAR

Qual é o *total acumulado*?

PERGUNTA 2

Um aplicativo recebe pedidos no ritmo de $50 \cdot e^{0,2t}$ pedidos por mês e, no lançamento, o total era zero (valores simulados). O total acumulado de pedidos é:

A $250 \cdot e^{0,2t} - 250$

B $250 \cdot e^{0,2t}$

C $10 \cdot e^{0,2t}$

D $50 \cdot e^{0,2t} - 50$

05 · O CUSTO, RESOLVIDO

O custo fixo é *o ponto de partida*

A coleta de lixo de um município tem custo marginal $C'(x) = 0{,}6x^2 - 6x + 30$, em mil reais por mil domicílios atendidos, e custo fixo de **50 mil reais por mês** (x em mil domicílios).

PASSO	CONTA
1 · Primitiva	$C(x) = 0{,}2x^3 - 3x^2 + 30x + K$
2 · Ponto de partida	$C(0) = K = 50$, o custo fixo
3 · Conferir	$C'(x) = 0{,}6x^2 - 6x + 30$: voltou
4 · Usar	$C(5) = 25 - 75 + 150 + 50 = 150$ · $C(10) = 200 - 300 + 300 + 50 = 250$

Leitura de gestão: ampliar a coleta de 5 mil para 10 mil domicílios aumenta o custo mensal em 250 − 150 = **100 mil reais**.

Valores simulados.

06 · ENTRE DOIS MOMENTOS

A constante *se cancela*, e a unidade muda

```
C(10) − C(5) = (200 + K) − (100 + K) = 100
```

Para saber **quanto se acumulou entre dois momentos**, basta uma primitiva qualquer: a constante aparece nas duas contas e some na subtração. Essa conta vai ganhar nome e símbolo na Aula 11: a integral definida.

PROBLEMA DE HOJE	ENTRE DOIS MOMENTOS	RESULTADO
Arrecadação	do mês 6 ao mês 12	132 − 57 = 75 milhões de reais
Pedidos do serviço digital	do mês 6 ao mês 12	4.640 − 1.644 = 2.996 pedidos
Custo da coleta	de 5 mil a 10 mil domicílios	250 − 150 = 100 mil reais

A unidade muda: o ritmo está em milhões de reais por mês, pedidos por mês, mil reais por mil domicílios; o total, em milhões de reais, pedidos, mil reais. O "por mês" some.

Valores simulados.

07 · O QUE A TABELA NÃO RESOLVE

Agora, *em dupla*

$$\int 2x \cdot (x^2 + 1)^3 \, dx$$

Tentem encontrar uma função cuja derivada seja $2x \cdot (x^2 + 1)^3$.

Uma pista: na Aula 2, vocês derivaram funções do tipo (alguma coisa)⁴. O que aparecia multiplicando?

08 · A CADEIA AO CONTRÁRIO

Uma função de dentro, e *a derivada dela ao lado*

> *Antes de avançar: ao derivar $(x^2 + 1)^4$, qual fator aparece multiplicando no fim?*

Caminho: o problema · o lembrete da cadeia · a pista · dar nome · o du · trocar · integrar · voltar · conferir. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int 2x \cdot (x^2 + 1)^3 \, dx$
2. **LEMBRETE · A REGRA DA CADEIA** · $[(x^2 + 1)^4]' = 4 \cdot (x^2 + 1)^3 \cdot 2x$
3. **A PISTA** · dentro: $x^2 + 1$ · ao lado: 2x, que é a derivada da de dentro
4. **PASSO 1 · DAR UM NOME** · $u = x^2 + 1$
5. **PASSO 2 · O du** · $du = 2x \, dx$
6. **PASSO 3 · TROCAR TUDO** · $\int (x^2 + 1)^3 \cdot 2x \, dx = \int u^3 \, du$
7. **INTEGRAR EM u** · $\int u^3 \, du = u^4 \div 4 + C$
8. **PASSO 4 · VOLTAR PARA x** · $(x^2 + 1)^4 \div 4 + C$
9. **CONFERIR DERIVANDO** · $[(x^2 + 1)^4 \div 4]' = 4 \cdot (x^2 + 1)^3 \cdot 2x \div 4 = 2x \cdot (x^2 + 1)^3$ ✓
10. **O MÉTODO** · dar nome · calcular du · trocar e integrar · voltar e conferir

09 · O MÉTODO

Substituição em *quatro passos*

1 · DAR UM NOME

u é a função de dentro: a que está no parêntese, no expoente ou no denominador

2 · CALCULAR O DU

du é a derivada de u, acompanhada do dx

3 · TROCAR E INTEGRAR

a integral fica toda em u, sem nenhum x sobrando

4 · VOLTAR E CONFERIR

troque o u de volta e derive para conferir

Como reconhecer: há uma função de dentro, e a derivada dela aparece multiplicando (inteira, ou faltando só um número).

PARA VOTAR

Qual é o *u*?

PERGUNTA 3

Em $\int 3x^2 \cdot e^{x^3}\,dx$, qual é a melhor escolha para u?

A $u = e^{x^3}$

B $u = x^3$

C $u = 3x^2$

D $u = x$

10 · QUANDO FALTA UM NÚMERO

Falta um número? *Ajuste.*

> *Antes de avançar: em $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$, a derivada da função de dentro aparece inteira?*

Caminho: a derivada incompleta · u e du · o ajuste · trocar · integrar · voltar · conferir · o que não pode. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$
2. **PASSO 1 · DAR UM NOME** · $u = x^2$
3. **PASSO 2 · O du** · $du = 2x\,dx$
4. **AJUSTAR** · $x\,dx = du \div 2$
5. **PASSO 3 · TROCAR TUDO** · $\int e^u \cdot du \div 2 = (1 \div 2) \cdot \int e^u\,du$
6. **INTEGRAR EM u** · $(1 \div 2) \cdot e^u + C$
7. **PASSO 4 · VOLTAR PARA x** · $e^{x^2} \div 2 + C$
8. **CONFERIR DERIVANDO** · $[e^{x^2} \div 2]' = e^{x^2} \cdot 2x \div 2 = x \cdot e^{x^2}$ ✓
9. **O QUE NÃO PODE** · $\int e^{x^2}\,dx$ → "divide por 2x"? Não.
10. **A REGRA** · falta um número: ajuste · falta um x: o método é outro

PARA VOTAR

Ajustando *a constante*

PERGUNTA 4

A integral $\int x \cdot (x^2 + 3)^4 \, dx$ é igual a:

A $(x^2 + 3)^5 \div 5 + C$

B $4x \cdot (x^2 + 3)^3 + C$

C $x^2 \cdot (x^2 + 3)^5 \div 10 + C$

D $(x^2 + 3)^5 \div 10 + C$

11 · QUANDO A DE DENTRO É SIMPLES

O caso $a \cdot x + b$

INTEGRAL	U E DU	RESULTADO
$\int (3x + 2)^4 \, dx$	u = 3x + 2 · du = 3 dx · dx = du ÷ 3	$(3x + 2)^5 \div 15 + C$
$\int e^{0,05t} \, dt$	u = 0,05t · du = 0,05 dt · dt = du ÷ 0,05	$20 \cdot e^{0,05t} + C$

A segunda linha é a regra da Aula 3: "divide pelo número que multiplica o t". Ela sempre foi uma substituição, feita de cabeça.

Confira a primeira: a derivada de $(3x + 2)^5 \div 15$ é $5 \cdot (3x + 2)^4 \cdot 3 \div 15 = (3x + 2)^4$. Voltou.

12 · NA GESTÃO

A campanha esfria, mas *o total continua subindo*

> *Antes de avançar: se o ritmo de novos cadastros está caindo, o total de cadastrados também cai?*

Caminho: o ritmo que sobe e cai · u é o denominador · o ajuste · a integral em u · voltar · o ponto de partida · conferir · três e seis meses. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: r(t) = 40t ÷ (t² + 1) centenas de cadastros por mês · total zero no início
2. **PASSO 1 · DAR UM NOME** · u = t² + 1
3. **PASSO 2 · O du E O AJUSTE** · du = 2t dt → 40t dt = 20 du
4. **PASSO 3 · TROCAR E INTEGRAR** · ∫ (20 ÷ u) du = 20 · ln u + K
5. **PASSO 4 · VOLTAR PARA t** · N(t) = 20 · ln(t² + 1) + K
6. **O PONTO DE PARTIDA** · N(0) = 20 · ln 1 + K = 0 + K = 0 → K = 0
7. **CONFERIR DERIVANDO** · N′(t) = 20 · 2t ÷ (t² + 1) = 40t ÷ (t² + 1) ✓
8. **USAR · TRÊS MESES** · N(3) = 20 · ln 10 ≈ 46,1
9. **SEIS MESES** · N(6) = 20 · ln 37 ≈ 72,2 · do mês 3 ao 6: cerca de 26,2
10. **LEITURA DE GESTÃO** · o ritmo cai, mas o total continua subindo, cada vez mais devagar

PARA VOTAR

Onde a substituição *não entra*

PERGUNTA 5 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Qual destas integrais a substituição NÃO resolve?

A $\int 2x \cdot (x^2 + 1)^3 \, dx$

B $\int x \cdot e^{x^2} \, dx$

C $\int x \cdot e^{x} \, dx$

D $\int (3x + 2)^4 \, dx$

13 · TRÊS CUIDADOS

O que mais *derruba* a substituição

CUIDADO 1

Esquecer o dx na troca

- du = 2x dx, e não du = 2x
- O dx é trocado junto

CUIDADO 2

Misturar x e u

- Depois da troca, não sobra nenhum x
- Se sobrou, a escolha do u não serve

CUIDADO 3

Voltar e conferir

- A resposta final é em x
- Derive: tem de voltar na função original

Achou a função de dentro e a derivada dela ao lado? *É substituição.*

14 · AS PRÓXIMAS SEMANAS

A oficina é *em casa*

QUANDO	O QUE ACONTECE
Hoje	A Checagem 3 e a lista da oficina de substituição abrem no Classroom; as respostas da oficina saem depois, em PDF
30/10 (sexta)	Sem aula: Dia do Servidor Público
05/11 (quinta)	**Aula 8 · no Classroom:** treino guiado de primitivas e substituição, com a Checagem 4
06/11 (sexta)	**Aula 9 · no Classroom:** estimar totais com a planilha, com a Checagem 5
13/11 (sexta)	**Aula 10**, de volta à sala: integração por partes e a decisão do método
27/11 (sexta)	**Missão 3** e Miniteste 3 (a Missão 2 foi cancelada)

Ritmo mais ponto de partida dá o total. *Função de dentro com a derivada ao lado é substituição.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 7 · Do ritmo ao total e substituição · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*